

設計書

14 班

設計内容の概要

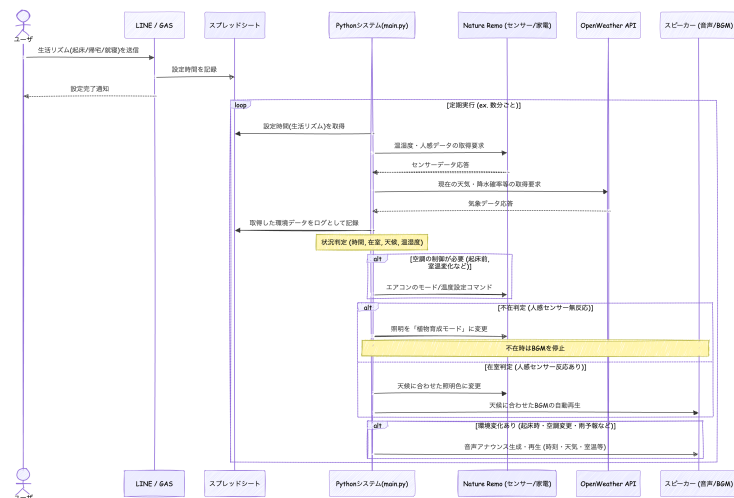
- ・ 予め、ユーザが起床時刻・帰宅時刻・就寝時刻を LINE で入力し、データの中継地点となるスプレッドシートの所定のセルに格納する。
- ・ Python メインシステムが定期的に処理を実行し、Nature Remo 3 を用いて室内の温度・湿度・人感センサ情報を取得し、取得した値をスプレッドシートに記録する。
- ・ 天気 API (OpenWeatherMap) を用いて、現在および数時間先までの天気・気温・降水確率等の気象情報を取得し、スプレッドシートに記録する。
- ・ ユーザーが設定した生活リズム情報（起床・帰宅・就寝時刻）と、室内環境データおよび気象情報を基に、Python システムが判断を下し、Nature Remo 3 を通じてエアコンを自動制御する。
 - 起床時刻の 30 分前になった場合、当日の気温および室温を考慮し、快適な環境となるようエアコンを自動で稼働させる。
 - 帰宅時刻の 30 分前になった場合、室温および天気情報を参照し、帰宅時に快適な室温となるようエアコンを自動で稼働させる。
 - 就寝時刻になった場合、設定された睡眠向け温度に変更する、またはエアコンを停止する。
 - エアコンの運転中は定期的に室温および湿度を確認し、快適範囲から外れている場合は設定温度を調整する。
- ・ 人感センサが反応している場合は在室中であると判定し、室内環境および天候に応じてスマート照明およびスマートスピーカー（Python 実行 PC 経由）を制御する。
 - 天候が晴れの場合は昼光色に近い照明設定とし、活動を促進する環境を提供する。
 - 天候が雨または曇りの場合は暖色系の照明設定とし、落ち着いた空間を演出する。
 - 室温や湿度、天候に応じて最適な BGM のカテゴリを選択し、自動再生する。
- ・ 室内環境または気象状況に変化が生じた場合は、テキスト音声合成技術（gTTS）を活用して文章をリアルタイムに生成し、音声読み上げによって利用者へ通知する。
 - 降雨が予測された場合（降水確率が高い場合）は、「本日は雨の予報です。降水確率は〇%です。」等の音声アナウンスを行う。
 - 室温が快適範囲を超え、空調設定を変更した場合は、「室温が変化したため、空調を調整しました。」等の音声アナウンスを行う。
 - 起床時には現在時刻、これからの天気予報、室温および湿度をまとめた文章を自動生成し、読み上げる。

- ・ 人感センサが一定時間反応しなかった場合は、人が不在であると判定する。
 - 不在判定後はスマート照明を「植物育成モード」へ切り替える。
 - 植物育成モードでは、一般的なスマート照明の色温度や明るさを調整し、日中の日照を擬似的に補う設定（例：光合成を意識した昼白色の明るめ設定など）で点灯し、BGM の再生は停止する。
 - 人感センサが再度反応した場合は植物育成モードを終了し、通常の照明・BGM 制御モードへ復帰する。
- ・ 冷暖房の運転状況、室内環境データ、各種制御ログをスプレッドシートに記録し、システムの動作履歴として保存する。

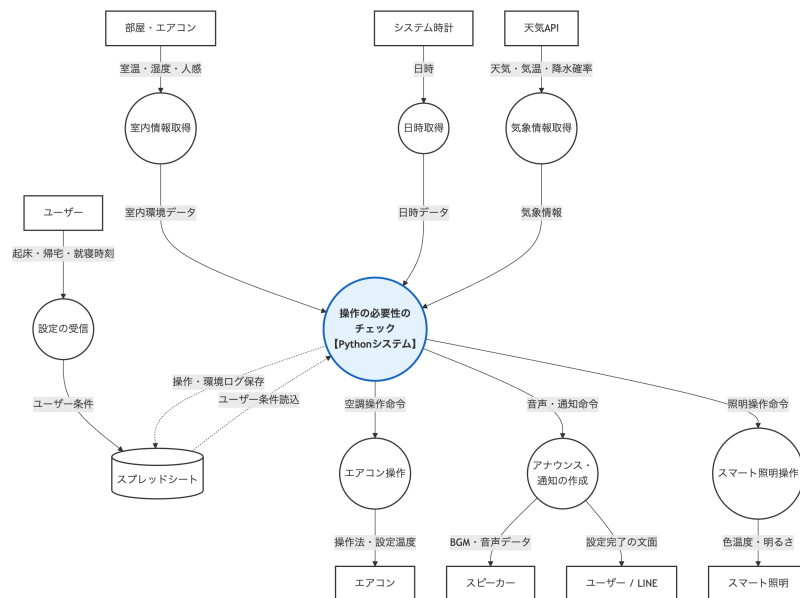
システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図



必要なモジュール（.gs ファイル）

- ・メイン統合プログラム（main.py）

（一定間隔で各モジュールを呼び出し、情報の取得・判定・実行を統括するシステムの中核）

- ・LINE 連携用プログラム（GAS / command_handler）

（LINE Messaging API を利用し、起床・帰宅・就寝時刻の登録および変更を受け付け、スプレッドシートに反映する）

- ・スプレッドシート管理プログラム（spreadsheet.py）

（ユーザー設定情報の読み取り、センサデータおよびシステム動作履歴の保存・更新を行うデータベース連携モジュール）

- ・Nature Remo 通信プログラム（nature_remo.py）

（Nature Remo API を利用して温度・湿度・人感センサ情報を取得し、家電操作コマンドを送信する）

- ・天気情報取得プログラム（weather.py）

（OpenWeatherMap API を利用して現在および未来の天気、気温、降水確率を取得・成形する）

- ・判定プログラム（presence_controller.py）

（人感センサ情報の履歴から在室・不在状態を正確に判定する）

- ・空調制御プログラム（aircon_controller.py）

（生活リズム、室内環境、気象情報に基づいて最適なエアコンの稼働モードと温度を決定する）

- ・ 照明制御プログラム (light_controller.py)
(天候、室温、湿度に応じてスマート照明の色温度や明るさを制御する)
- ・ 植物育成モード制御プログラム (plant_mode_controller.py)
(不在判定時に照明の色温度・明るさを植物向けの擬似環境設定に切り替え、在室検知時に通常モードへの復帰指示を出す)
- ・ 音楽再生制御プログラム (bgm_controller.py)
(天候や環境状態に応じて、pygame を用いて最適な環境 BGM を動的に再生・停止する)
- ・ 音声アナウンス生成プログラム (audio_controller.py)
(gTTS を用いて、天気予報や室内環境情報、空調制御結果を自然な日本語音声としてリアルタイム生成し、出力する)